

PROFIL BISNIS

Teknologi Depurasi Untuk Menjamin Keamanan Pangan Komoditas Kekerangan Kabupaten Gresik

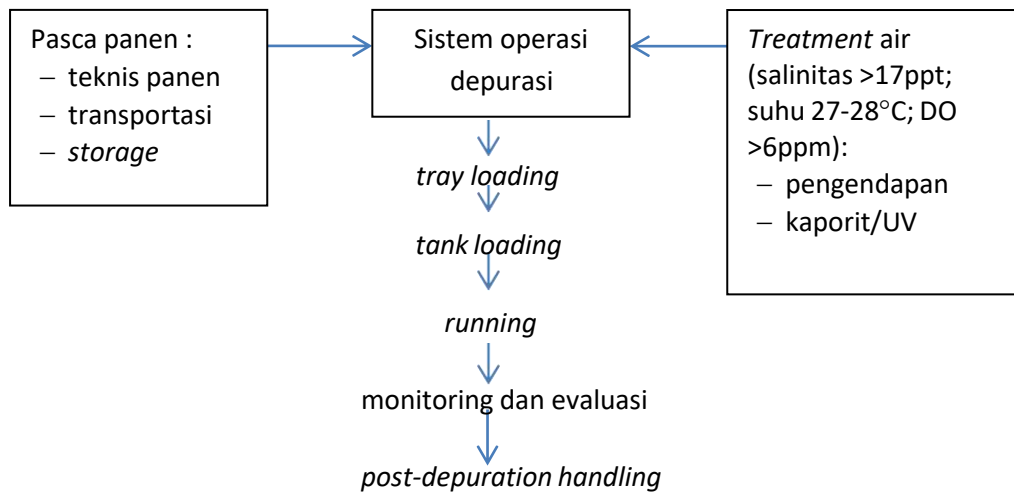
SPESIFIKASI TEKNIS

Deskripsi umum

Teknologi depurasi yang akan diterapkan adalah teknologi depurasi kekerangan standar FAO mengacu Lee (2008). Depurasi dapat pula disebut dengan istilah purifikasi. Prinsipnya adalah meluruhkan metabolit dan kandungan pengotor yang terdeposit dalam organ cerna dan otot kerang hijau dalam kurun waktu minimal 7 jam, melalui proses filterisasi berulang terus menerus. Diharapkan kerang hijau akan murni kembali dan aman terbebas dari metabolit maupun deposit metabolit maupun pengotor.

Depurasi adalah proses dimana kerang hijau diletakkan dalam sebuah tangki berisi air laut bersih dalam kondisi yang semaksimal mungkin kerang dapat bermetabolisme aktif sehingga intestin kerang terdorong untuk dikosongkan dan kontaminan pun dapat dikeluarkan secara aktif. Depurasi merupakan teknologi yang pada amulanya dikembangkan untuk mencegah kekerangan terkontaminasi bakterial yang dapat mengakibatkan sakit yang serius, termasuk bakteri-bakteri fecal. Depurasi juga efektif dalam membuang virus seperti norovirus dan hepatitis A.

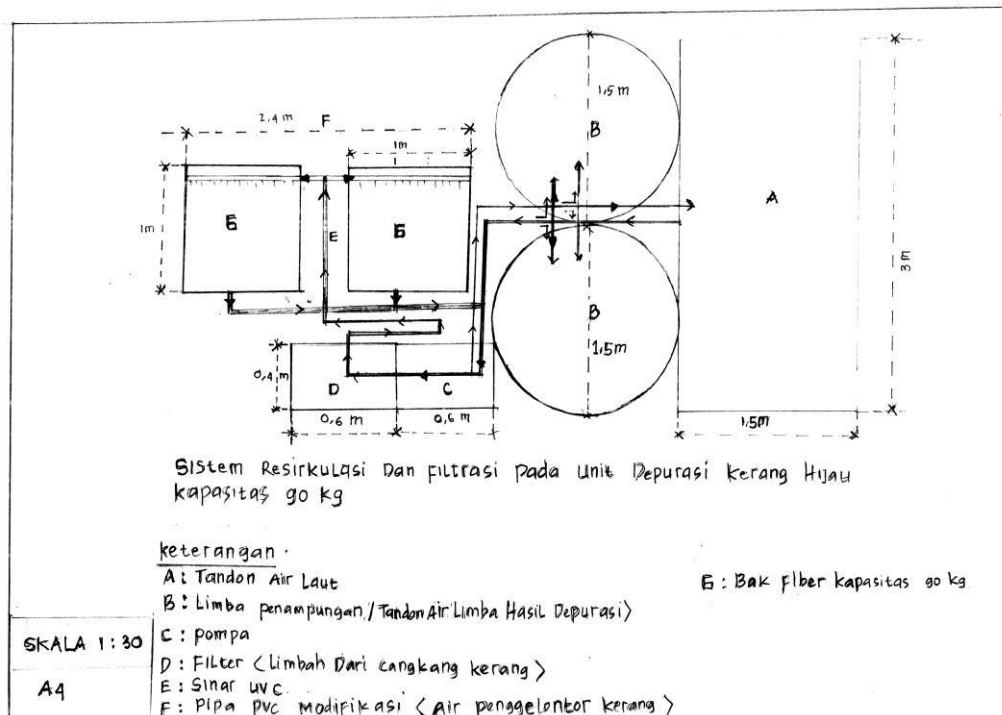
Keefektifan kinerja depurasi tergantung pada penanganan panen dan pasca panen yang tepat, khususnya di tahap transportasi pre-depurasi dan penyimpanan. diperlukan pula desain yang sesuai dan sistem operasi depurasi yang tepat. Prinsip umum depurasi yaitu (1) aktivitas filtrasi berulang (2) pembuangan kontaminan (3) pencegahan rekontaminasi (4) pemeliharaan dan penjagaan kualitas. Alur depurasi tertera di Gambar 2.



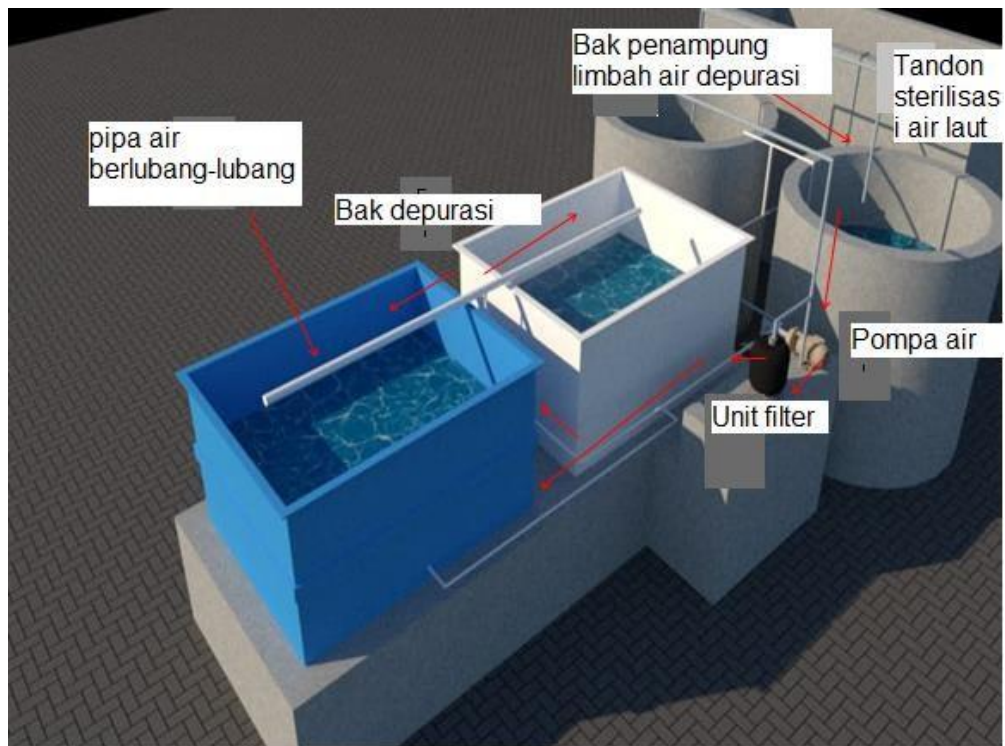
Gambar 2 Alur depurasi mengacu pada standar FAO (Lee et al., 2008)

Rancang bangun

Rancang bangun utuh dari teknologi depurasi ini dijabarkan dengan Gambar 3 dan Gambar 4. Gambar 3 adalah *lay out* Sistem Depurasi **gen.02** yang menunjukkan alur jalannya air dari hulu hingga hilir ditunjukkan dengan anak panah. Gambar 4 menjelaskan komponen-komponen rangkaian tandon air laut, bak depurasi, filter, tabung UV, dan bak penampung limbah depurasi. Setiap bagian itu dihubungkan dengan perpipaan yang diatur sefisien mungkin.



Gambar 3. Alur depurasi sistem resirkulasi tampak atas



Gambar 4. Sistem Depurasi **gen.02** yang dikembangkan oleh Tim Inventor.

Uraian di bawah ini mendeskripsikan komponen-komponen penyusun Unit Depurasi yang ditunjukkan Gambar 4, dimulai hal yang utama dari bak depurasi dalam uraian di bawah ini.

1. Bak depurasi

Bak depurasi berbentuk balok terbuka dari bahan fiberglass yang memiliki dimensi $100*100*60\text{cm}^3$. Bagian dalam bak bertekstur halus berwarna putih sedangkan bagian luar bak dilapisi cat biru dan putih *dov* untuk menambah daya tahan bak. Di bagian dasar bak dilengkapi lubang dan pipa PVC yang berfungsi mengalirkan air laut ke dua komponen yaitu bak ke arah unit filter dan bak ke arah bak limbah. Pengaturan antar keduanya ada di panel buka/tutup yang dapat diatur sesuai dengan kebutuhan pada saat *running*. Adapun di bagian atas bak, terpasang pipa PVC berlubang-lubang yang fungsinya sebagai empat jatuhnya air yang berasal dari unit filter menuju bak depurasi.

Bak dilengkapi dengan rak (*trays*) untuk memperluas ruangan dalam bak. Rak dibuat dari bahan kayu jati yang dimensinya $90*45*8\text{cm}^3$. Rak didesain dalam bentuk berlubang-lubang agar air dapat meliputi semua kerang sedangkan kaki rak berguna untuk memberikan ruang yang cukup antar rak. Rak disusun bertingkat dari bersap. Dalam satu bak dapat menampung 12 unit rak yang mana kapasitas maksimal per rak sebanyak 8 kg kerang hijau.



Gambar 5. Bentuk bak depurasi yang dilengkapi dengan rak depurasi sebanyak 2 unit.



Gambar 6. Lubang-lubang di sepanjang pipa yang terletak di bagian atas bak depurasi, untuk terjunnya air yang telah melewati unit filter.

2. Unit filter

Filter ini adalah filter komersil yang dibeli dari toko kemudian dimodifikasi material filternya untuk mengoptimalkan hasil filter, Unit filter ditopang dengan peyangga terbuat dari kayu dengan panjang 0,6 m dan lebar 0,4 m. Filter dapat berjalan maksimal pada suhu 40 °C dan tekanan maks: 200kPa (28psi). Bentuk unit filter dijelaskan di Gambar 7.



Gambar 7. Unit filter berkapasitas 20kg (kiri) dan struktur susunan material untuk filter terdiri dari bawah ke atas yaitu serbuk cangkang kerang hijau, pasir silica dan zeolit

3. Pompa air

Pompa air untuk kebutuha depurasi ini memiliki daya 9000 L/jam dan diatur untuk keperluan multi fungsi seperti sebagai pompa dalam

resirkulasi, pengambilan air media tandon ke bak depurasi dan mengeluarkan air sisa depurasi ke tandon penampungan air limbah. Untuk keperluan multi fungsi maka pompa dihubungkan dengan semua komponen seperti tandon, bak depurasi, unit filter, dan bak limbah air.



Gambar 8. Unit pompa air multi fungsi

4. Tandon sterilisasi air laut

Unit tandon ini berbentuk balok *concrete tank*, memiliki dimensi (p*l*t) 200*200*100cm³ dan dilengkapi penutup dari bahan seng berangka. Fungsi tandon ini adalah untuk menampung air laut yang dibeli dari *supplier* air laut dan di sini air laut disterilkan secara mekanis (pengendapan) dan kimiawi (menggunakan kaporit dengan kadar 60 ppm dan Natrium tiosulfat 30 ppm).

5. Bak limbah air

Bak ini berbentuk tabung berjumlah dua unit, yang memiliki dimensi t*d = 100*150cm³ dimana bagian dasar tabung dibuat miring ke arah lubang *outlet*. Fungsinya untuk menampung air limbah yang dikeluarkan secara berkala dari bak depurasi. Di bagian atas bak tersedia perpipaan yang menghubungkan bak depurasi dengan bak limbah serta dilengkapi klep.

6. Tabung sinar UV

Tabung sinar UV memiliki berat 5,5 kg. 1 tabung SS 304 UV 12 GPM. 1 pcs lampu 12 GPM Germilite diperkirakan lebih tahan lama dari merek2 lain.

Lampu ultraviolet dapat membunuh kuman dengan efektif. Hal tersebut sudah terbukti karena sinar ultraviolet dapat membunuh kuman hingga 99 persen. Air kotor yang sudah melalui tahap penyaringan menggunakan filter air dan sudah berubah menjadi air bersih, steril dan menyehatkan. Gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang 200 nm – 300 nm (disebut UV-C) dapat membunuh bakteri, spora, dan virus. Panjang gelombang UV yang paling efektif dalam membunuh bakteri adalah 265 nm.



Gambar 9. Tabung sinar UV